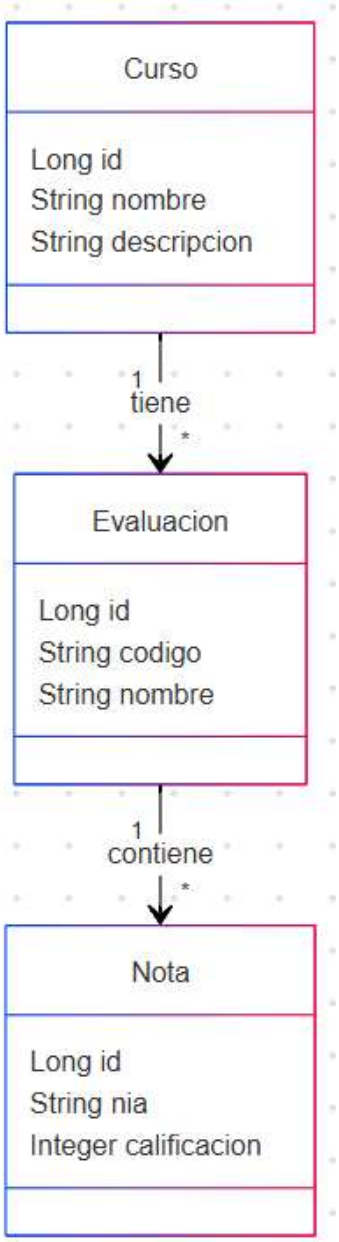
API REST - EVALUACIONES

El **modelo de datos** que se proporciona con los entities es el siguiente:



- Un **curso** tiene muchas **evaluaciones (1ev, 2ev…).**
- Una **evaluación** contiene muchas **notas.**
- Cada **nota** pertenece a una única evaluación y está vinculada a un estudiante mediante su NIA.

SELECT id,nombre, descripcion FROM CURSO;

ID	NOMBRE	DESCRIPCION
1	1DAW	1º curso de Desarrollo de Aplicaciones Web
2	2DAW	2º curso de Desarrollo de Aplicaciones Web

select codigo,nombre, curso_id from evaluacion;

CODIGO	NOMBRE	CURSO_ID
1ev_1	Primera Evaluación	1
2ev_1	Segunda Evaluación	1
3ev_1	Tercera Evaluación	1
ordinaria_1	Ordinaria	1
extraordinaria_1	Extraordinaria	1
1ev_2	Primera Evaluación	2
2ev_2	Segunda Evaluación	2
ordinaria_2	Ordinaria	2
extraordinaria_2	Extraordinaria	2

Notas del estudiante por curso y evaluación:

CURSO	CODIGO_EVALUACION	CALIFICACION	NIA
1DAW	1ev_1	8	12345
1DAW	1ev_1	7	12346
1DAW	1ev_1	6	12347
1DAW	2ev_1	9	12348
1DAW	2ev_1	5	12345
1DAW	3ev_1	4	12346
1DAW	ordinaria_1	8	12348
1DAW	extraordinaria_1	7	12345
1DAW	extraordinaria_1	6	12346
1DAW	extraordinaria_1	5	12347
2DAW	1ev_2	7	12400
2DAW	1ev_2	9	12401
2DAW	1ev_2	6	12402
2DAW	2ev_2	8	12400
2DAW	2ev_2	7	12401
2DAW	2ev_2	5	12402

REQUISITOS OBLIGATORIOS DE TODOS LOS ENDPOINTS A DESARROLLAR:

- Usar de **DTO** para peticiones y respuestas que reciban y devuelvan JSON.
- Usar de **ResponseEntity**.
- **No está permitido usar JPQL** (@Query) en los repositorios.
- Usar **Optional** en vez de trabajar directamente con entidades.

Endpoint sin cumplir gran parte de lo especificado sobre la entrada/salida ⇒ NO se calificará.

Obtener todos los cursos `GET /cursos`

```
GET http://localhost:8082/cursos
Show Request

HTTP/1.1 200
(Headers) …Content-Type: application/json…

[
  {
    "nombre": "1DAW",
    "descripcion": "1° curso de Desarrollo de Aplicaciones Web"
  },
  {
    "nombre": "2DAW",
    "descripcion": "2° curso de Desarrollo de Aplicaciones Web"
  }
]
```

Obtener todas las evaluaciones con sus notas: `GET /evaluaciones/detalles`

RESPUESTA: **OK.** Contenido en el body del request (no lo copio entero):

```
[
  {
    "nombre": "1ev_1",
    "curso": "1DAW",
    "notas": [
      {
        "nia": "12345",
        "calificacion": 8
      },
      {
        "nia": "12346",
        "calificacion": 7
      },
      {
        "nia": "12347",
        "calificacion": 6
      }
    ]
  },
```

……

```
  {
    "nombre": "2ev_2",
    "curso": "2DAW",
    "notas": [
      {
        "nia": "12400",
        "calificacion": 8
      },
      {
        "nia": "12401",
        "calificacion": 7
      },
      {
        "nia": "12402",
        "calificacion": 5
      }
    ]
  },
```

….

```
  {
    "nombre": "ordinaria_2",
    "curso": "2DAW",
    "notas": []
  },
  {
    "nombre": "extraordinaria_2",
    "curso": "2DAW",
    "notas": []
  }
]
```

Obtener el promedio de calificaciones por evaluación `GET /evaluaciones/{codigo}/promedio`

```
GET http://localhost:8082/evaluaciones/1ev_1/promedio
Show Request

HTTP/1.1 200
(Headers) …Content-Type: application/json…

{
  "codigo": "1ev_1",
  "nombre": "Primera Evaluación",
  "curso": "1DAW",
  "promedio": 7.0
}
```

Código de evaluación incorrecto (excepción EvaluacionNoEncontradaException).

```
GET http://localhost:8082/evaluaciones/4ev_1/promedio
Show Request

HTTP/1.1 404
(Headers) …Content-Type: application/json…

{
  "status": 404,
  "error": "Evaluación no encontrada",
  "mensaje": "No se encontró la evaluación con código 4ev_1",
  "timestamp": "2025-02-21T11:40:30.9546874"
}
```

Evaluación sin notas (excepción EvaluacionSinNotasException)

```
GET http://localhost:8082/evaluaciones/ordinaria_2/promedio
Show Request

HTTP/1.1 400
(Headers) …Content-Type: application/json…

{
  "status": 400,
  "error": "Evaluación sin notas",
  "mensaje": "La evaluación ordinaria_2 del curso 2DAW no tiene notas registradas.",
  "timestamp": "2025-02-21T11:41:28.7803725"
}
```

Modificar la calificación de un estudiante en una evaluación

PATCH /evaluaciones/{codigo}/notas/{nia}

```
PATCH http://localhost:8082/evaluaciones/1ev_1/notas/12345
Content-Type: application/json

{
  "calificacion": 10
}
```

Submit Request | Open in Editor

```
HTTP/1.1 200
(Headers) …Content-Type: application/json…

{
  "evaluacionCodigo": "1ev_1",
  "evaluacionNombre": "Primera Evaluación",
  "cursoNombre": "1DAW",
  "calificacion": 10
}
```

La calificación a actualizar debe estar comprendida entre 1 y 10.

```
PATCH http://localhost:8082/evaluaciones/1ev_1/notas/12345
Content-Type: application/json

{
  "calificacion": 0
}
```

mit Request | Open in Editor

```
(Headers) …Content-Type: application/json…

{
  "status": 400,
  "error": "Error de validación",
  "mensaje": "La calificación debe ser al menos 1.",
  "timestamp": "2025-02-21T12:06:22.5607429"
}
```

```
PATCH http://localhost:8082/evaluaciones/1ev_1/notas/12345
Content-Type: application/json

{
  "calificacion": 11
}
```

mit Request | Open in Editor

```
(Headers) …Content-Type: application/json…

{
  "status": 400,
  "error": "Error de validación",
  "mensaje": "La calificación no puede ser mayor a 10.",
  "timestamp": "2025-02-21T12:07:54.7326715"
}
```

Excepción: `EvaluacionNoEncontradaException`

```
PATCH http://localhost:8082/evaluaciones/4ev_1/notas/12345
Content-Type: application/json

{
  "calificacion": 10
}
```

mit Request | Open in Editor

```
(Headers) …Content-Type: application/json…

{
  "status": 404,
  "error": "Evaluación no encontrada",
  "mensaje": "4ev_1",
  "timestamp": "2025-02-21T12:08:47.4239558"
}
```

Excepción: `NotaNoEncontradaException`

```
PATCH http://localhost:8082/evaluaciones/1ev_1/notas/12340
Content-Type: application/json

{
  "calificacion": 10
}
```

mit Request | Open in Editor

```
(Headers) …Content-Type: application/json…

{
  "status": 404,
  "error": "Nota no encontrada",
  "mensaje": "No se encontró la nota para el estudiante con NIA: 12340 en la evaluación: 1ev_1",
  "timestamp": "2025-02-21T12:09:46.6527848"
}
```